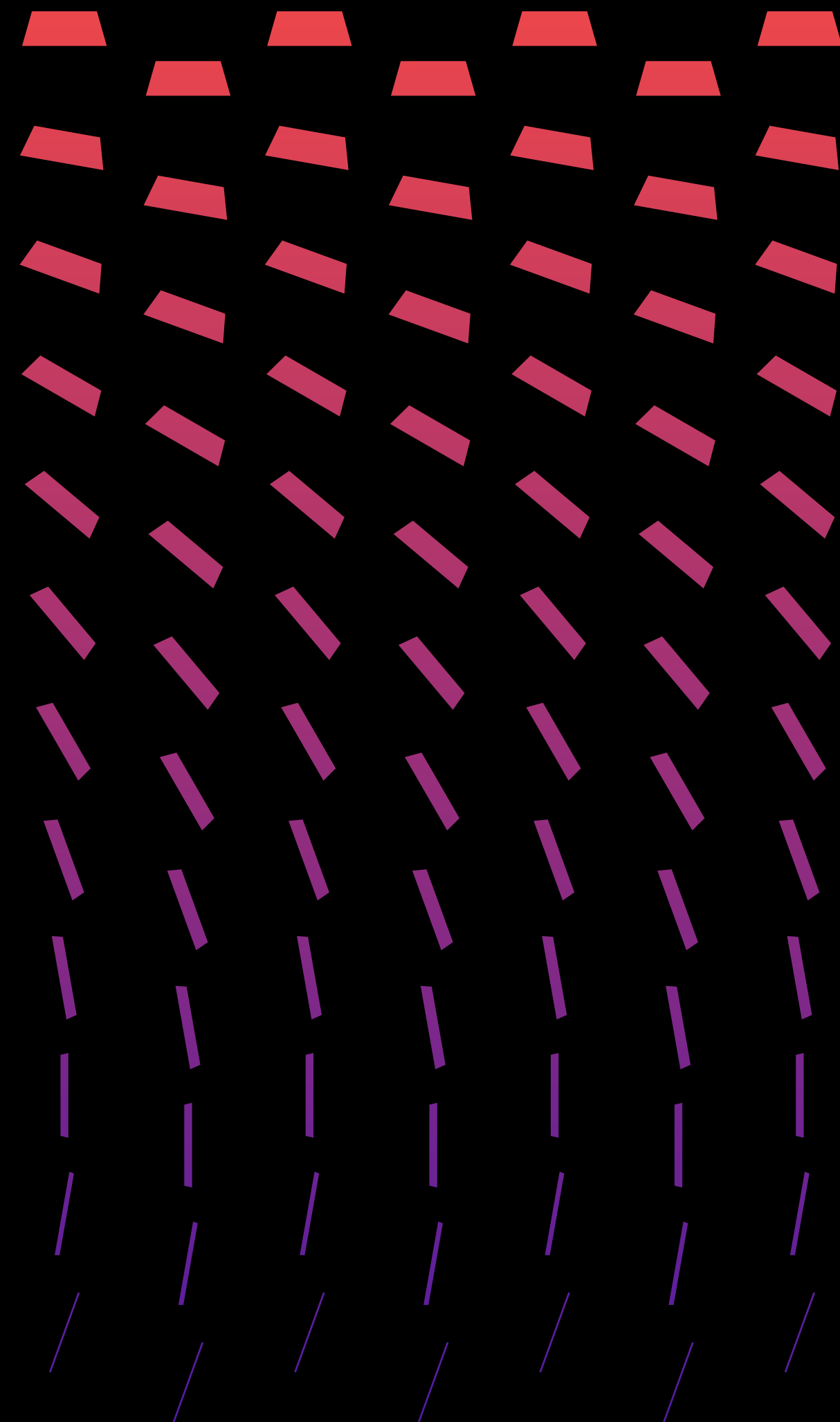


Reconocimiento Facial

Trabajo Práctico Integrador
de Visión Artificial

Primer Cuatrimestre 2026 -
Universidad Nacional de la Matanza

Grupo N°4



Introducción

Profesores:

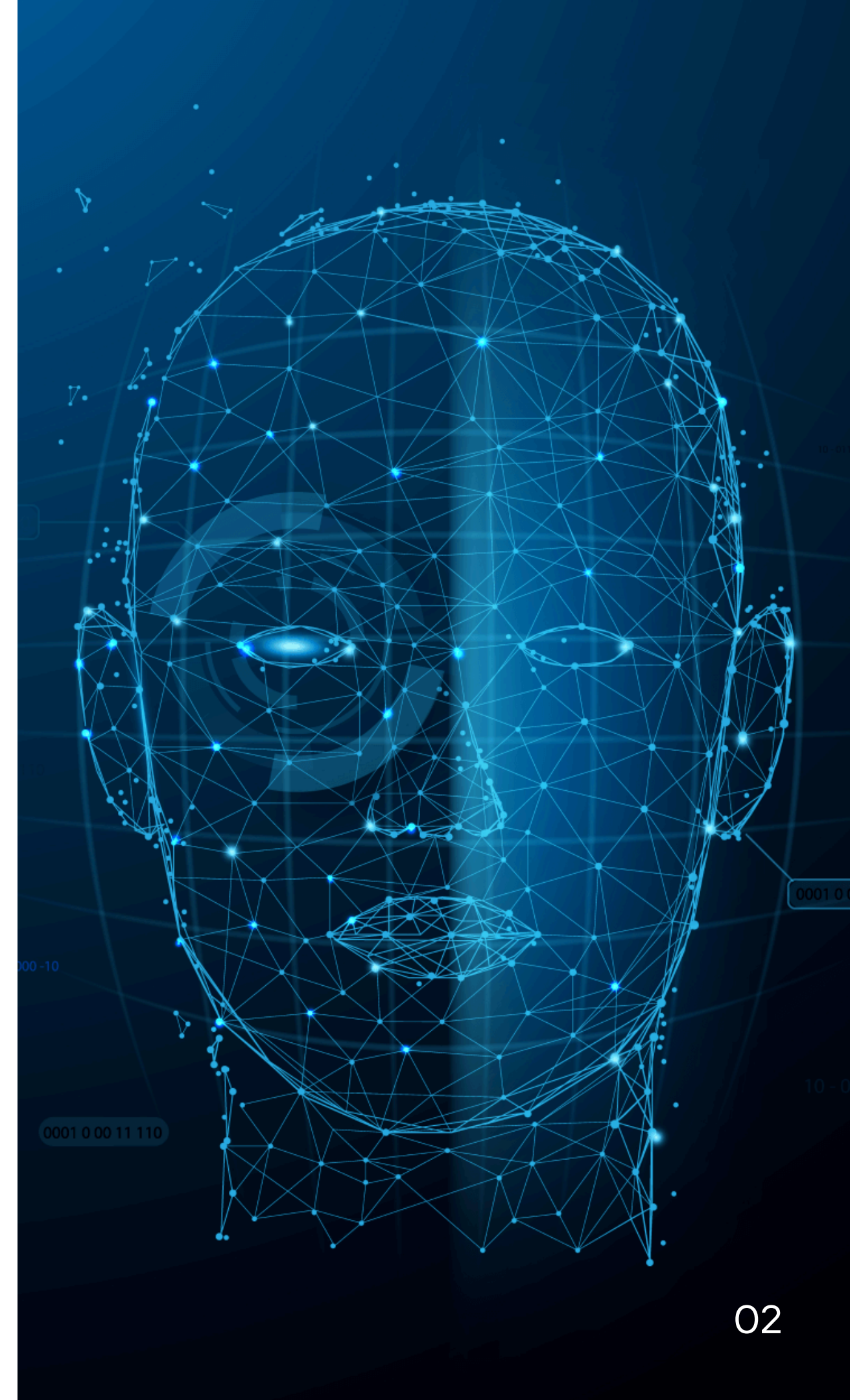
- Silvestri, Jorge Alejandro
- Sinopoli, Alesio Esteban Abel

Integrantes Grupo 4:

- Antonioli, Ivan Oscar
- Di Nicco, Luis Demetrio
- Rojas, Tomas Ian

Indice

Enfoque de la solución.....	03
Tecnologías.....	04
Pipeline.....	05
Reconocimiento de nosotros.....	07
Mejoras y Optimizaciones.....	08
DEMO: Reconocimiento en vivo de nosotros.....	09
Reconocimiento de famosos.....	10
DEMO: Reconocimiento de famosos.....	12



Enfoque de la solución

El desarrollo consiste en detectar rostros en vivo a través de la cámara o en base a un video



Características de la solución:



Reconocer rostros en tiempo real.



Diferenciar personas conocidas de desconocidas.

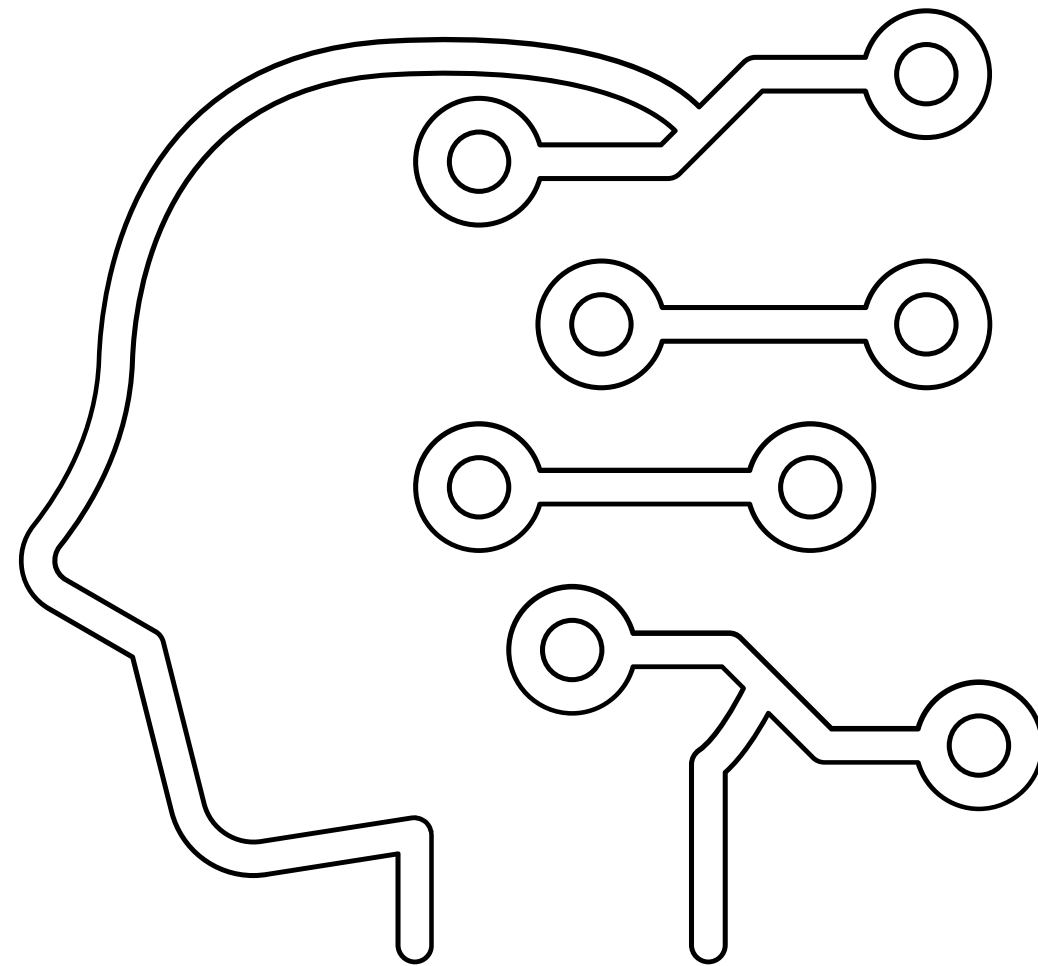
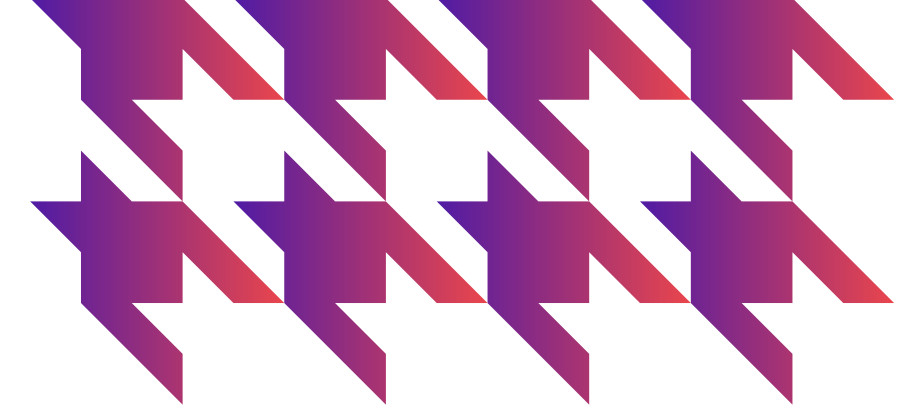


Registrar personas y sus embeddings



Reconocer personas en videos

Tecnologías



Algunas de las tecnologías utilizadas son las siguientes:

→ OpenCV

→ DeepFace / ArcFace

→ MediaPipe

→ scikit-learn

→ Dear PyGui



Pipeline

Detección

→ Deteccion de caras y landmarks

Alineamiento

→ Rotación y escalado de la imagen

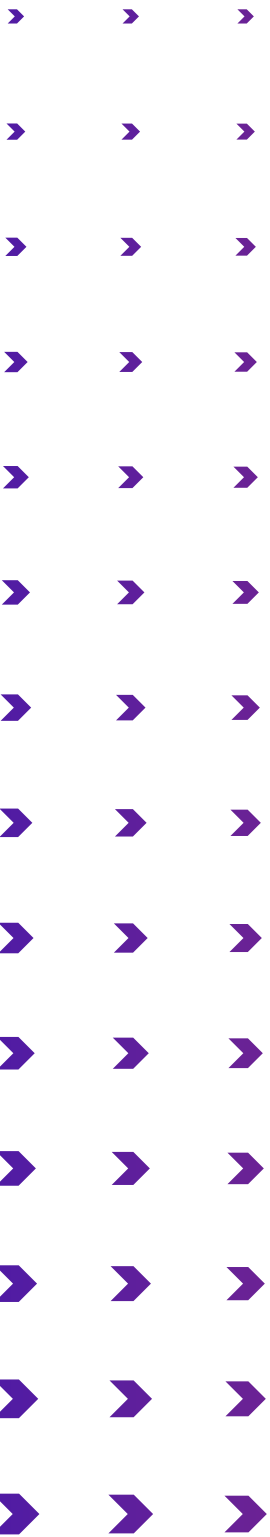
Extracción de embeddings

→ ArcFace para obtener embeddings de 512 dimensiones

Clasificación

→ SVM

→ Distancia



Clasificación

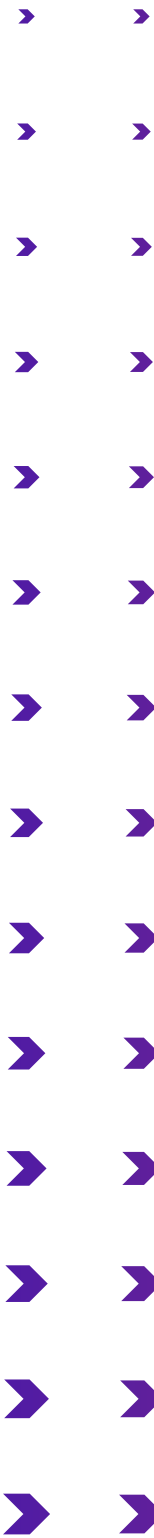
Distancia

Se busca el vecino mas cercano

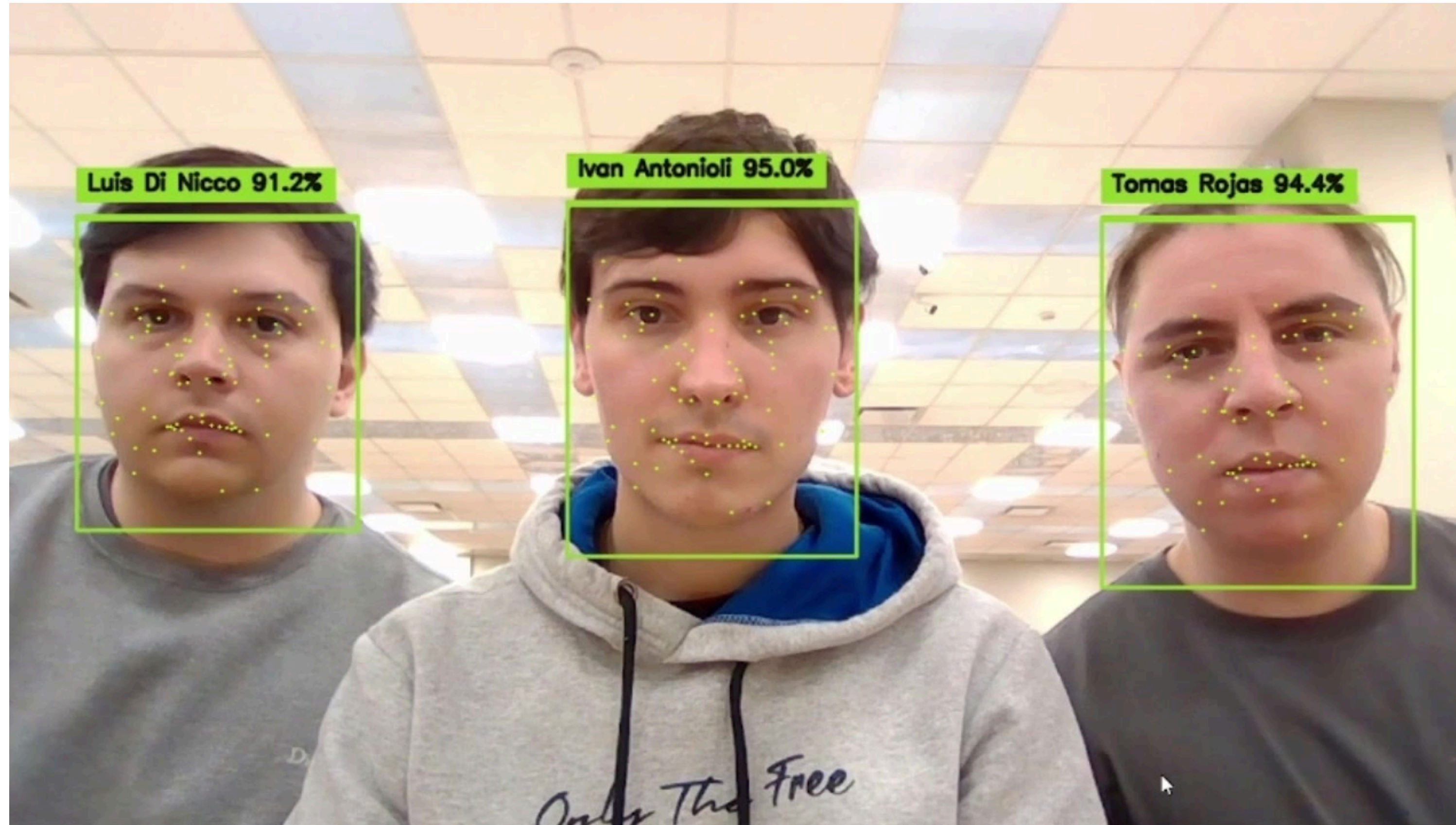
SVM

Se entrena un SVM lineal con los embeddings

Distancia	SVM	Reconocimiento
Supera el umbral de la persona	-	No reconoce
Menor al umbral de la persona	Clasifica misma persona	Reconoce por distancia y SVM
Menor al umbral de la persona	Clasifica otra persona con prob < 60%	Reconoce por distancia
Menor al umbral de la persona	Clasifica otra persona con prob > 60%	Reconoce por SVM



Reconocimiento de nosotros



Mejoras y Optimizaciones

➤ Umbrales de distancia calibrados por clase

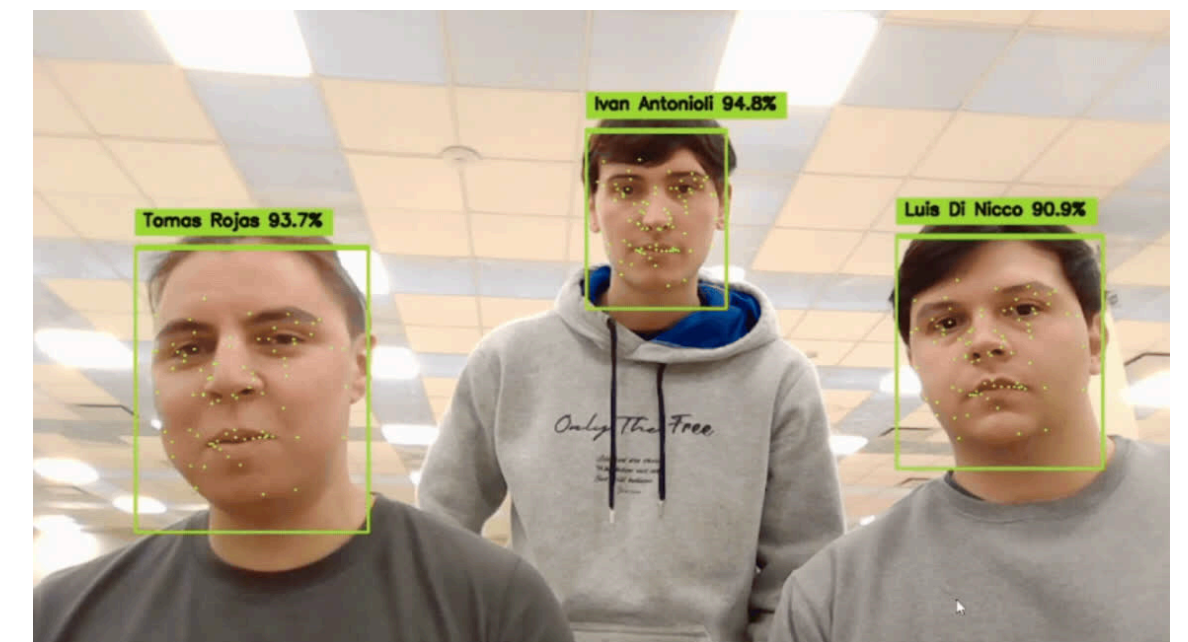
Umbral individual para cada persona dependiendo de la variabilidad

➤ Tracking temporal de caras

Asociación de rostros en frames consecutivos

➤ Skip de frames

Análisis de frame cada 0.35 segundos





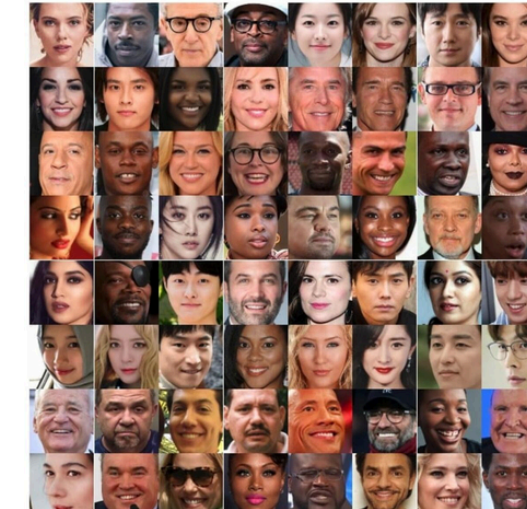
DEMO

RECONOCIMIENTO EN VIVO DE
NOSOTROS

Reconocimiento de famosos

Clasificación por distancia

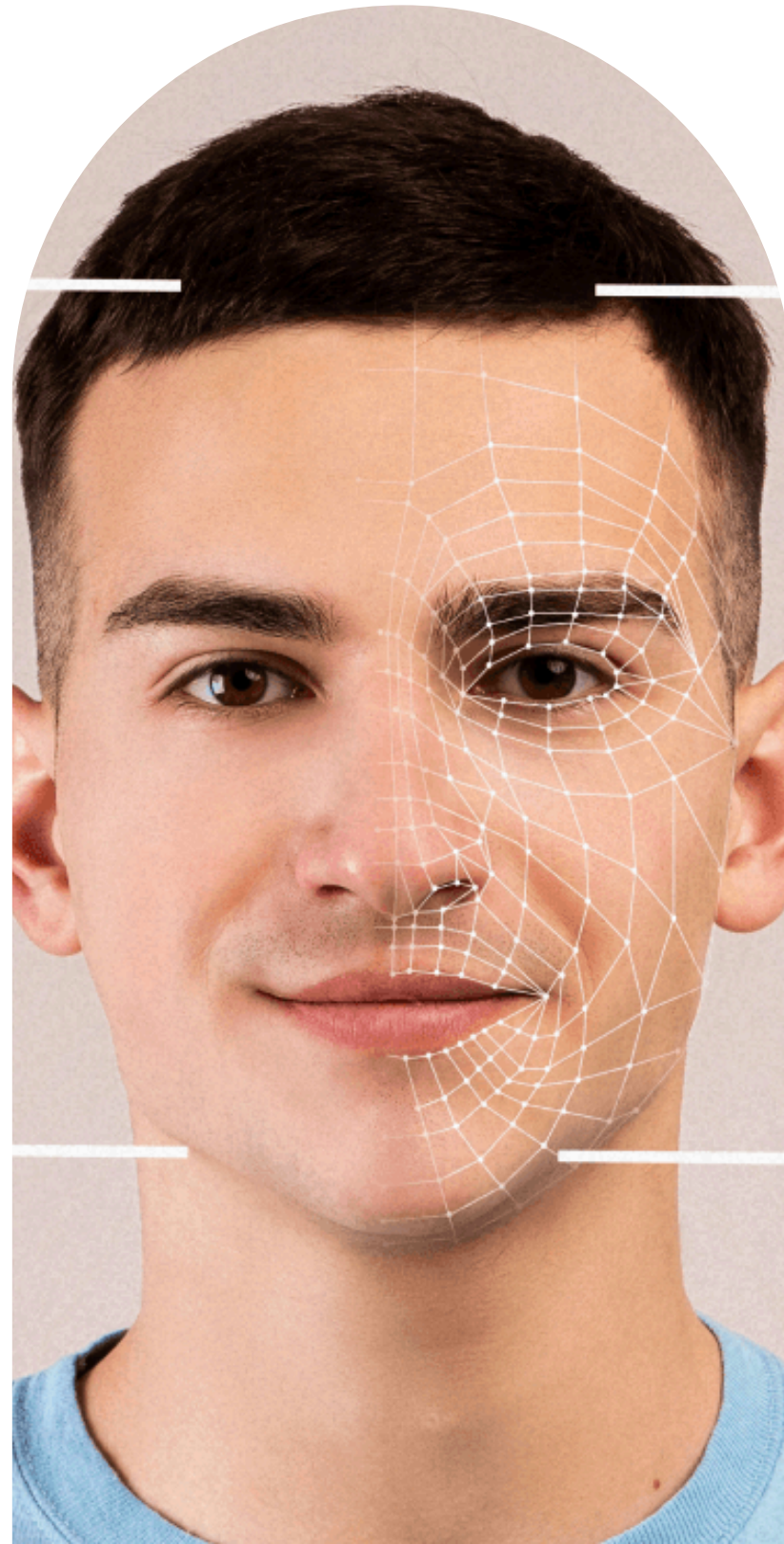
Procesamos un dataset de famosos formado por 14.790 rostros correspondientes a 996 identidades



Cuando aparece un rostro en el video, calculamos su **similitud coseno** con todos los *centroides* y obtenemos el candidato más cercano

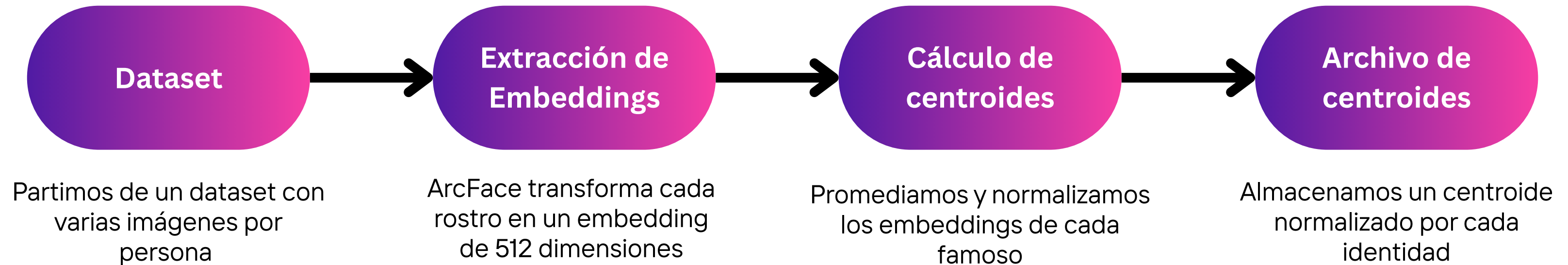
- Con **SVM (Machine learning)**, cada cambio en las identidades requiere reentrenamiento
- Con **centroides** podemos agregar una persona calculando solamente su representación

! Elegir al más cercano no alcanza, porque siempre existiría un ganador aunque la persona no esté registrada

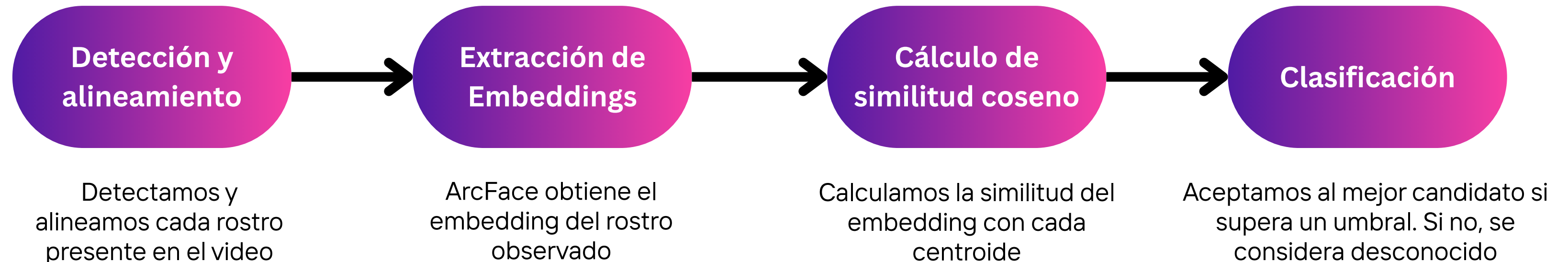


Reconocimiento de famosos

Procesamiento del dataset:



Reconocimiento en videos:





DEMO

RECONOCIMIENTO DE FAMOSOS

¡Muchas gracias!

